UNIDAD 1: CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA

SEMANA 1: FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD

Propósito y Encuadre

Base del hardware: El estudio de los circuitos de corriente directa (DC) constituye la base fundamental sobre la que opera todo hardware de computación.

Metodología de trabajo: Se rige bajo una secuencia de tres pasos: predicción teórica, simulación y contrastación experimental.

La Carga Eléctrica y la Conducción

Composición atómica: La materia se compone de átomos formados por protones (+), neutrones y electrones (-).

Clasificación de materiales según sus electrones de valencia:

Conductores: Poseen de 1 a 3 electrones de valencia débilmente ligados, generando abundancia de electrones libres (ej. cobre, aluminio, oro).

Semiconductores: Poseen 4 electrones de valencia; presentan pocos electrones libres a temperatura ambiente (ej. silicio, germanio). Base de la microelectrónica.

Aislantes: Poseen de 5 a 8 electrones de valencia fuertemente ligados; casi no presentan electrones libres (ej. vidrio, PVC, plástico).

Magnitudes Eléctricas Básicas

Corriente (I): Carga en movimiento por unidad de tiempo.

> **Fórmula:** $I = Q / t$
>
> **Unidad:** Amperio (A), donde $1\ A = 1\ C/s$.
>
> **Medición:** Se mide conectando un amperímetro en **serie** en el circuito.

Voltaje (V): Energía por unidad de carga entre dos puntos (diferencia de potencial).

> **Fórmula:** $V = W / Q$
>
> **Unidad:** Voltio (V), donde $1\ V = 1\ J/C$.
>
> **Medición:** Se mide conectando un voltímetro en **paralelo** entre los dos puntos a evaluar.

Resistencia (R): Oposición física al flujo de corriente eléctrica.

> **Unidad:** Ohmio (Ω), donde $1\ \Omega = 1\ V/A$.

Conductancia (G): Inversa de la resistencia (G = 1 / R), medida en Siemens (S).

El Circuito como Sistema

Componentes clave:

Fuente: Mantiene el voltaje y convierte otra forma de energía en energía eléctrica (baterías, puertos USB).

Conductores: Proporcionan un camino de baja resistencia (cables, pistas de cobre).

Carga: Transforma la energía eléctrica en luz, calor o procesamiento.

Estados del circuito: Circuito cerrado (circula corriente), circuito abierto (I = 0) y cortocircuito (camino de resistencia nula, corriente críticamente alta).

SEMANA 2: RESISTENCIA, LEY DE OHM, POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Factores que Determinan la Resistencia

Geometría y material: La resistencia de un conductor uniforme se determina por:**$R = (\rho \cdot L) / A$**

ρ (rho): Resistividad del material (Ω · m).

L: Longitud del conductor (m).

A: Área de la sección transversal (m^2).

Efecto de la temperatura: En los metales, la resistencia aumenta linealmente con la temperatura: $R = R0 [1 + \alpha(T - T0)]$.

Comportamiento de Fuentes

Fuente de voltaje ideal: Mantiene una tensión constante (Vt = E) ante cualquier valor de carga (Ri = 0).

Fuente de voltaje real: Posee una resistencia interna (Ri) en serie. Al exigirle más corriente, la tensión en sus terminales disminuye:**$Vt = E - (I \cdot Ri)$**

Ley de Ohm

Aplica exclusivamente a elementos óhmicos donde la resistencia se mantiene constante ante variaciones de voltaje:**$V = I \cdot R$** | **$I = V / R$** | **$R = V / I$**

Coherencia de unidades en laboratorio: Usar voltios (V), miliamperios (mA) y kilohmios (kΩ) simplifica los cálculos (1 V / 1 kΩ = 1 mA).

Potencia y Energía Eléctrica

Potencia (P): Rapidez con la que se transforma o disipa la energía eléctrica (efecto Joule).**$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$** (medido en Vatios, W)

Potencia nominal: Máxima potencia que un componente puede disipar sin destruirse. Criterio de diseño: seleccionar resistores que soporten el **doble (2x)** de la potencia calculada.

Energía eléctrica (E): Potencia consumida acumulada en el tiempo:**$E = P \cdot t$** (medido en Julios [J] o kilovatios-hora [kWh])

SEMANA 3: CIRCUITOS EN SERIE, LVK Y DIVISOR DE TENSIÓN

Caracterización del Circuito en Serie

Corriente única: Los elementos van conectados en fila compartiendo nodos de exactamente 2 conexiones. La corriente que circula por cada componente es exactamente la misma.

Interrupción total: Si se abre cualquier elemento del lazo, la corriente en todo el circuito cae a cero ($I = 0$).

Resistencia Equivalente (Req)

La resistencia total en serie es igual a la suma directa de las resistencias individuales:**$Req = R1 + R2 + R3 + ... + Rn$**

Propiedad: Req siempre será **mayor** que la mayor de las resistencias del circuito. Al añadir más resistencias en serie, la corriente total entregada por la fuente disminuye.

Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)

Basada en el principio de **conservación de la energía**.

Enunciado: En cualquier lazo o trayectoria cerrada de un circuito, la suma algebraica de todas las diferencias de potencial es igual a cero:**$\Sigma V = 0$** => **Σ V(subidas) = Σ V(caídas)**

Regla del Divisor de Tensión

Permite determinar el voltaje en una resistencia específica dentro de una rama serie sin necesidad de calcular previamente la corriente:**$Vx = E \cdot (Rx / Req)$**

Propiedades y limitaciones:

Genera un voltaje de salida (Vout) proporcional al voltaje de entrada (Vin).

Solo es exacto **en vacío (sin carga)**. Al conectar una resistencia de carga (RL) en paralelo con R2, la tensión cae si RL no es significativamente mayor que R2 ($RL \geq 10 \cdot R2$).

SEMANA 4: CIRCUITOS EN PARALELO, LCK Y DIVISOR DE CORRIENTE

Caracterización del Circuito en Paralelo

Voltaje común: Dos o más elementos están en paralelo si se encuentran conectados entre los mismos dos nodos. Todos los componentes experimentan la misma diferencia de potencial (V1 = V2 = V3 = V).

Independencia de ramas: Si una rama en paralelo se abre, las demás ramas continúan funcionando con normalidad.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

Basada en el principio de **conservación de la carga eléctrica**.

Enunciado: La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él:**Σ I(entrantes) = Σ I(salientes)** => **Σ Ik = 0**

Resistencia Equivalente en Paralelo (Req)

Se obtiene sumando las recíprocas de cada resistencia (suma de conductancias):**(1 / Req) = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) + ... + (1 / Rn)**

Propiedad fundamental: Req siempre es **menor que la menor** de las resistencias del arreglo en paralelo.

Fórmula directa para dos resistencias en paralelo:Req = (R1 · R2) / (R1 + R2)

Regla del Divisor de Corriente

Reparte la corriente total que ingresa a un bloque en paralelo entre sus ramas. A menor resistencia en la rama, mayor corriente circulará por ella.

Fórmulas para dos ramas en paralelo:

$$I1 = I(total) \cdot [R2 / (R1 + R2)]$$

$$I2 = I(total) \cdot [R1 / (R1 + R2)]$$

SEMANA 5: REDES EN SERIE-PARALELO (CIRCUITOS MIXTOS)

Identificación y Análisis Topológico

La combinación de arreglos en serie y paralelo constituye la estructura de la gran mayoría de los circuitos reales.

Criterio fundamental: Las conexiones serie o paralelo se identifican analizando estrictamente **los nodos**, nunca la posición física o la estética del esquema gráfico.

Estrategia de Reducción por Etapas (Camino de Ida)

Etiquetar nodos: Identificar y marcar cada unión de 3 o más conductores.

Seleccionar pares válidos: Empezar por el bloque en serie o en paralelo más alejado de la fuente de alimentación.

Sustitución sucesiva: Reemplazar los componentes combinados por su resistencia equivalente (Rs o Rp) y redibujar la red simplificada.

Obtención de Req global: Repetir el proceso iterativamente hasta obtener una sola resistencia equivalente total.

Corriente de la fuente: Calcular la corriente principal que entrega la fuente mediante la Ley de Ohm:**I(fuente) = Vs / Req**

Estrategia de Reconstrucción (Camino de Vuelta)

Recorrer el camino inverso paso a paso reemplazando los equivalentes por sus componentes originales para calcular todas las variables internas (V, I, P):

Si la etapa reconstruida es Serie: Se conoce la **corriente (I)** que la atraviesa => Se calculan los voltajes individuales con **V = I · R**.

Si la etapa reconstruida es Paralelo: Se conoce el **voltaje (V)** entre sus nodos => Se calculan las corrientes de rama con **I = V / R**.

Ninguna resolución teórica se considera terminada sin auditar los resultados mediante tres comprobaciones obligatorias:

LVK: La suma de caídas en cada lazo cerrado debe dar exactamente el voltaje aplicado por la fuente.

LCK: La suma de corrientes salientes en cada nodo debe ser igual a la corriente que entra.

Balance de potencias: La potencia total suministrada por la fuente debe ser idéntica a la suma de las potencias disipadas por todas las resistencias individuales:**P(fuente) = Vs · I(fuente) = Σ P(resistencias)**